

## Servicio Integrado de Directorio y Autenticación

En este proyecto desarrollé un sistema automatizado de seguridad y control de acceso para los laboratorios de la FIS. Mediante un script, configuré un servidor centralizado de usuarios y contraseñas. Este sistema me permitió resolver la falta de control sobre el uso de los equipos físicos, ya que valida el horario de clases del estudiante antes de permitir el acceso y genera un registro detallado para los administradores de la facultad.

El análisis de requerimientos inicial dictó la estructura lógica del directorio. Organicé la facultad en unidades específicas para Profesores, Estudiantes, Materias y Activos. Esta separación jerárquica me facilitó la aplicación de permisos diferenciados y permitió que el administrador pueda ubicar cualquier recurso de forma rápida y ordenada.

El mayor obstáculo técnico que enfrenté fue la configuración manual de los servicios. Cometí errores frecuentes al editar archivos de texto para DNS y Kerberos, lo que provocó fallos constantes de sincronización debido a residuos de configuraciones anteriores. A partir de esta experiencia, decidí diseñar el script para limpiar automáticamente los directorios `/var/lib/` antes de cada ejecución, eliminando errores humanos y asegurando una instalación limpia.

La validación de horarios en Bash también presentó dificultades durante la programación. El lenguaje no permite comparar directamente horas en formato de texto, por lo que tuve que convertir la hora del sistema (`date +%H`) a valores numéricos enteros. Gracias a esta conversión, logré comparar correctamente el inicio y fin de cada clase, solucionando los bloqueos de acceso y garantizando la restricción temporal.

Para reforzar el control de acceso, vinculé las direcciones IP con los equipos físicos del laboratorio. Asigné una dirección IP fija a cada computadora y configuré el sistema para verificar que el inicio de sesión provenga de la IP correspondiente. Esta experiencia me permitió comprender que el control de hardware es tan importante como la autenticación por usuario y contraseña.

Durante la fase final de pruebas, el rastreo de fallos fue complicado. Inicialmente no podía determinar si un error de acceso se debía a credenciales incorrectas o a restricciones de horario, ya que la terminal no ofrecía información suficiente. Para solucionar este problema, implementé el archivo de registro `/var/log/fis_auditoria.log`, el cual me permitió analizar los intentos de acceso mediante herramientas como `grep` y depurar el sistema con mayor rapidez.

Finalmente, aprendí que la correcta integración del sistema depende de la interacción estricta entre varios servicios críticos. Comprobé que LDAP falla si la resolución de nombres DNS es incorrecta y que Kerberos invalida los tickets cuando el reloj del sistema no está sincronizado con NTP. Esta experiencia me permitió concluir que DNS, NTP, Kerberos y LDAP funcionan como un único sistema indivisible dentro de una infraestructura de autenticación distribuida.

**Enlace al repositorio en GitHub:** <https://github.com/ImYasid/JimenezY-Proyecto2.git>